

MÔ TẢ YÊU CẦU



MSHP **AI407DL01**
Học phần **TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**
Học kỳ **2572**
Bài tập **Điển cứu (case study)**
Ngày bắt đầu **dd/mm/yyyy** Hạn nộp **dd/mm/yyyy**

1 Mô tả

Tìm hiểu các ứng dụng thực tế cụ thể của Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (XLNNTN).

Điển cứu (case-study): là một bản phân tích chi tiết về một trường hợp/chủ đề cụ thể trong bối cảnh/hoàn cảnh thực tế. Mục đích nhằm rút ra kinh nghiệm và tìm các giải pháp tối ưu cho lần thực hiện sau.

Sinh viên được chia thành các nhóm. Mỗi nhóm từ 2 – 3 sinh viên. Mỗi nhóm sẽ tiến hành tìm hiểu một vài ứng dụng của XLNNTN để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, y khoa, sản xuất...

Các nhóm phải nộp các tài liệu chuẩn bị cho buổi trình bày gồm tập tin báo cáo (Word) và tập tin trình chiếu (PowerPoint).

Phần kết quả chiếm 20% tổng số điểm của học phần.

2 Cách thực hiện

Phân tích các case study cụ thể:

- Mô tả vấn đề (business problem)
- Các kỹ thuật NLP (techniques, models, task, pipeline...) được áp dụng
- Các ảnh hưởng khi áp dụng như hoàn vốn, độ chính xác, giảm chi phí... (ROI, accuracy, cost reduction)
- Đánh giá các hạn chế (evaluate limitations)
- Dẫn nguồn tài liệu tham khảo

3 Một số chủ đề

3.1 Contract Intelligence

- Phân tích tài liệu hợp đồng, định danh thực thể (Named Entity Recognition - NER), rút trích thông tin (Information extraction)

3.2 Chatbot for Customer Service

- Intent classification

- Sentiment analysis
- Context-aware dialogue system

3.3 Conversation Intelligence System

- Phân tích tự động các chat & call transcripts
- Topic modeling (BERTopic)
- Text embeddings
- Call classification (intent + resolution)

3.4 Email Classification

- Phân tích khối lượng lớn email khách hàng → chuyển hướng xử lý (routing)
- Text classification (ticket routing)

3.5 Automated Essay Scoring

- Chấm điểm tự động các bài luận
- Text similarity
- Semantic analysis
- Grammar & coherence scoring

3.6 Intelligent Tutoring Systems

- Hệ thống gia sư thông minh → cá nhân hóa việc học
- Question answering systems
- Dialogue-based tutoring

3.7 Student Feedback & Sentiment Analysis

- Phân tích phản hồi của sinh viên
- Sentiment analysis
- Topic extraction

3.8 Maintenance Reports Analysis

- Phân tích tự động các nhật ký bảo trì thiết bị (maintenance logs)
- Named entity recognition (machines, faults)
- Text classification

4 Đánh giá

- Hiểu bài toán/vấn đề (20%)
- Nguồn tài liệu tham khảo (10%)
- Trình bày & giải thích các kỹ thuật NLP (30%)
- Các ý tưởng cải tiến (20%)
- File trình chiếu (20%)